ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО
ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Не выдавать студентам. В режиме лабораторной работы программа по номеру варианта (1–30) скрывает длину волны источника λ, разность длин волн дублета $\delta\lambda$ и поглощение зеркал A. Линза в лабораторной выбирается из набора (100…500 мм), экран студент ставит в фокус сам. Значения ниже посчитаны той же программой (модуль `fabry_perot/lab.py`), поэтому совпадают с тем, что видит студент. Показатель преломления $n = 1$ во всех заданиях.

Как проверять. Длина волны по заданиям 2, 4, 5 должна совпасть с λ из табл. 1 в пределах погрешности, найденной студентом (обычно 0,2–1 %). В задании 4 студент сначала по своим радиусам проверяет, что площади зон $S_k = \pi(r_{k+1}^2 - r_k^2)$ одинаковы, и выводит закон (10) сам; если экран не был поставлен в фокус ($L \neq f$), радиусы получаются в $L\,/\,f$ раз больше и длина волны — завышенной в $(L\,/\,f)^2$ раз. Предел разрешения $\delta\lambda_{\min}$ — по критерию провала 0,81. В конце — образец обработки задания 4 (студентам не выдаётся).

Таблица 1

Скрытые величины и параметры вариантов

Код	λ, нм	δλ дублета, пм	A	d (зад. 4), мм	линза f (зад. 4), мм
1	516,8	692	0,003	4	200
2	618,0	515	0,003	3	200
3	639,8	864	0,004	4	150
4	550,7	555	0,006	5	150
5	472,1	664	0,002	4	250
6	595,2	836	0,002	3	200
7	534,2	574	0,01	2	150
8	459,9	668	0,005	2	250
9	551,8	522	0,006	6	150
10	620,2	479	0,006	5	300
11	569,7	315	0,01	3	200
12	468,7	725	0,01	6	250
13	640,4	654	0,008	5	200
14	469,2	560	0,004	3	250
15	617,4	708	0,005	2	200
16	537,1	824	0,006	4	300
17	636,6	714	0,002	4	200
18	664,4	698	0,003	3	250
19	641,3	562	0,004	3	250
20	599,2	563	0,004	5	200
21	524,0	534	0,01	3	200
22	499,1	373	0,005	2	200
23	507,0	429	0,004	5	150
24	628,5	628	0,002	4	250
25	481,1	496	0,006	3	250
26	603,0	505	0,01	6	250
27	620,8	511	0,01	4	300
28	510,5	596	0,003	5	250
29	547,3	579	0,003	6	200
30	611,2	734	0,002	5	300

Таблица 2

Ожидаемые результаты заданий 2, 4, 5

Код	λ, нм	Δλ (d = 5 мм), пм	Δλ (d = 12 мм), пм	наклон b_1 зад. 2, пм·мм	r_1, мм	r_6, мм	наклон b_2 зад. 4, мм²	Δd_1 / Δd_2 / Δd_3, нм	наклон b_3 зад. 5, нм
1	516,8	26,71	11,13	133,5	2,128	5,512	5,168	40,00 / 298,4 / 556,8	258,4
2	618,0	38,19	15,91	191,0	2,466	6,879	8,240	238,0 / 547,0 / 856,0	309,0
3	639,8	40,93	17,06	204,7	1,807	4,613	3,599	37,00 / 356,9 / 676,8	319,9
4	550,7	30,33	12,64	151,6	1,324	3,762	2,478	80,65 / 356,0 / 631,4	275,4
5	472,1	22,29	9,287	111,4	2,037	6,407	7,377	11,10 / 247,2 / 483,2	236,1
6	595,2	35,43	14,76	177,1	2,263	6,696	7,936	275,2 / 572,8 / 870,4	297,6
7	534,2	28,54	11,89	142,7	2,237	5,924	6,010	112,0 / 379,1 / 646,2	267,1
8	459,9	21,15	8,813	105,8	2,794	8,930	14,37	32,80 / 262,7 / 492,7	229,9
9	551,8	30,45	12,69	152,2	0,1423	3,220	2,069	135,7 / 411,6 / 687,5	275,9
10	620,2	38,46	16,03	192,3	3,046	8,070	11,16	52,40 / 362,5 / 672,6	310,1
11	569,7	32,46	13,52	162,3	2,554	6,674	7,596	256,9 / 541,8 / 826,6	284,9
12	468,7	21,97	9,153	109,8	1,889	5,291	4,882	91,60 / 326,0 / 560,3	234,3
13	640,4	41,01	17,09	205,1	1,110	5,183	5,123	243,2 / 563,4 / 883,6	320,2
14	469,2	22,01	9,173	110,1	2,660	7,482	9,775	29,80 / 264,4 / 499,0	234,6
15	617,4	38,12	15,88	190,6	3,108	8,455	12,35	13,90 / 322,6 / 631,3	308,7
16	537,1	28,85	12,02	144,2	3,120	8,378	12,08	132,5 / 401,0 / 669,6	268,6
17	636,6	40,53	16,89	202,6	2,201	6,058	6,366	174,7 / 493,0 / 811,3	318,3
18	664,4	44,14	18,39	220,7	3,123	8,890	13,84	274,4 / 606,6 / 938,8	332,2
19	641,3	41,13	17,14	205,6	3,647	8,954	13,36	216,1 / 536,7 / 857,4	320,6
20	599,2	35,90	14,96	179,5	2,098	5,328	4,794	24,40 / 324,0 / 623,6	299,6
21	524,0	27,46	11,44	137,3	1,633	6,134	6,987	8,000 / 270,0 / 532,0	262,0
22	499,1	24,91	10,38	124,6	2,062	7,363	9,982	233,4 / 482,9 / 732,5	249,6
23	507,0	25,70	10,71	128,5	1,406	3,659	2,282	34,00 / 287,5 / 541,0	253,5
24	628,5	39,50	16,46	197,5	2,658	7,497	9,820	31,75 / 346,0 / 660,2	314,2
25	481,1	23,15	9,644	115,7	2,051	7,373	10,02	72,30 / 312,9 / 553,4	240,6
26	603,0	36,36	15,15	181,8	1,768	5,878	6,281	76,00 / 377,5 / 679,0	301,5
27	620,8	38,54	16,06	192,7	2,890	8,846	13,97	233,6 / 544,0 / 854,4	310,4
28	510,5	26,06	10,86	130,3	2,019	6,000	6,381	92,25 / 347,5 / 602,7	255,2
29	547,3	29,95	12,48	149,8	1,727	4,608	3,649	132,8 / 406,5 / 680,1	273,6
30	611,2	37,36	15,57	186,8	1,680	7,606	11,00	227,2 / 532,8 / 838,4	305,6

Таблица 3

Ожидаемые результаты заданий 3, 6, 7

Код	w (R = 0,9), пм	F (R = 0,9)	w (R = 0,98), пм	F (R = 0,98)	d^*, мм	δλ дублета, пм	$\delta\lambda_{\min}$ (R = 0,8/0,9/0,95), пм	A = λ/δ$\lambda_{\min}$	$T_{\max}$ (R = 0,9/0,95)	A
1	0,896	29,8	0,172	156	0,1932	692	9,81 / 4,62 / 2,25	52 678 / 111 928 / 230 072	0,941 / 0,884	0,003
2	1,28	29,8	0,246	156	0,3711	515	14,0 / 6,60 / 3,21	44 051 / 93 600 / 192 397	0,941 / 0,884	0,003
3	1,37	29,8	0,263	156	0,2372	864	15,0 / 7,08 / 3,44	42 550 / 90 410 / 185 841	0,922 / 0,846	0,004
4	1,02	29,8	0,195	156	0,2735	555	11,1 / 5,24 / 2,55	49 435 / 105 038 / 215 909	0,884 / 0,774	0,006
5	0,748	29,8	0,143	156	0,1681	664	8,19 / 3,85 / 1,87	57 665 / 122 526 / 251 856	0,960 / 0,922	0,002
6	1,19	29,8	0,228	156	0,2122	836	13,0 / 6,12 / 2,98	45 739 / 97 185 / 199 767	0,960 / 0,922	0,002
7	0,958	29,8	0,183	156	0,2488	574	10,5 / 4,93 / 2,40	50 962 / 108 283 / 222 578	0,810 / 0,640	0,01
8	0,710	29,8	0,136	156	0,1585	668	7,77 / 3,66 / 1,78	59 195 / 125 776 / 258 537	0,902 / 0,810	0,005
9	1,02	29,8	0,196	156	0,2919	522	11,2 / 5,26 / 2,56	49 336 / 104 829 / 215 479	0,884 / 0,774	0,006
10	1,29	29,8	0,247	156	0,4018	479	14,1 / 6,65 / 3,24	43 895 / 93 268 / 191 715	0,884 / 0,774	0,006
11	1,09	29,8	0,209	156	0,5155	315	11,9 / 5,61 / 2,73	47 786 / 101 535 / 208 709	0,810 / 0,640	0,01
12	0,737	29,8	0,141	156	0,1517	725	8,07 / 3,80 / 1,85	58 084 / 123 415 / 253 683	0,810 / 0,640	0,01
13	1,38	29,8	0,264	156	0,3139	654	15,1 / 7,09 / 3,45	42 511 / 90 326 / 185 667	0,846 / 0,706	0,008
14	0,739	29,8	0,142	156	0,1968	560	8,09 / 3,81 / 1,85	58 022 / 123 283 / 253 413	0,922 / 0,846	0,004
15	1,28	29,8	0,245	156	0,2695	708	14,0 / 6,59 / 3,21	44 094 / 93 691 / 192 584	0,902 / 0,810	0,005
16	0,968	29,8	0,185	156	0,1753	824	10,6 / 4,99 / 2,43	50 687 / 107 698 / 221 377	0,884 / 0,774	0,006
17	1,36	29,8	0,261	156	0,2841	714	14,9 / 7,01 / 3,41	42 764 / 90 865 / 186 776	0,960 / 0,922	0,002
18	1,48	29,8	0,284	156	0,3165	698	16,2 / 7,63 / 3,71	40 975 / 87 063 / 178 961	0,941 / 0,884	0,003
19	1,38	29,8	0,264	156	0,3662	562	15,1 / 7,11 / 3,46	42 451 / 90 199 / 185 407	0,922 / 0,846	0,004
20	1,21	29,8	0,231	156	0,3192	563	13,2 / 6,21 / 3,02	45 434 / 96 536 / 198 434	0,922 / 0,846	0,004
21	0,922	29,8	0,177	156	0,2574	534	10,1 / 4,75 / 2,31	51 954 / 110 390 / 226 911	0,810 / 0,640	0,01
22	0,836	29,8	0,160	156	0,3342	373	9,15 / 4,31 / 2,10	54 546 / 115 898 / 238 232	0,902 / 0,810	0,005
23	0,863	29,8	0,165	156	0,2998	429	9,44 / 4,44 / 2,16	53 696 / 114 092 / 234 519	0,922 / 0,846	0,004
24	1,33	29,8	0,254	156	0,3148	628	14,5 / 6,83 / 3,32	43 316 / 92 036 / 189 183	0,960 / 0,922	0,002
25	0,777	29,8	0,149	156	0,2336	496	8,50 / 4,00 / 1,95	56 587 / 120 234 / 247 145	0,884 / 0,774	0,006
26	1,22	29,8	0,234	156	0,3603	505	13,4 / 6,29 / 3,06	45 147 / 95 928 / 197 183	0,810 / 0,640	0,01
27	1,29	29,8	0,248	156	0,3774	511	14,2 / 6,66 / 3,24	43 853 / 93 177 / 191 529	0,810 / 0,640	0,01
28	0,875	29,8	0,168	156	0,2189	596	9,57 / 4,51 / 2,19	53 328 / 113 310 / 232 912	0,941 / 0,884	0,003
29	1,01	29,8	0,193	156	0,2589	579	11,0 / 5,18 / 2,52	49 742 / 105 691 / 217 251	0,941 / 0,884	0,003
30	1,25	29,8	0,240	156	0,2548	734	13,7 / 6,46 / 3,14	44 542 / 94 641 / 194 538	0,960 / 0,922	0,002

Обозначения: b_1 — наклон прямой $\Delta\lambda(1\,/\,d)$, $b_1 = \lambda^2\,/\,2$; b_2 — наклон прямой $r_k^2(k)$, $b_2 = f^2\lambda\,/\,d$; b_3 — наклон прямой $\Delta d_N(N)$, $b_3 = \lambda\,/\,2$; Δd_N — сдвиги зеркала, при которых центр картины максимально ярок ($d = 5$ мм); $d^* = \lambda_1\lambda_2\,/\,(2\delta\lambda)$ — зазор, при котором кольца дублета совпадают; w и F — при $d = 5$ мм; $\delta\lambda_{\min}$ — при $d = 1$ мм.

Образец обработки задания 4 (для преподавателя)

Пример выполнен для варианта, которого нет среди выдаваемых: $d = 6$ мм, $f = 250$ мм, $n = 1$, экран в фокусе. Радиусы шести колец, измеренные курсором на разрезе при увеличенном масштабе, — в табл. П1. Пример предназначен для преподавателя: студентам его не выдают, чтобы они сами проверили равенство площадей зон и вывели закон (10), а не подгоняли результат под образец.

Таблица П1

Измеренные радиусы колец и площади зон (пример)

k	r_k, мм	r_k^2, мм²	$S_k = \pi(r_{k+1}^2 - r_k^2)$, мм²
1	1,978	3,912	14,9
2	2,940	8,644	15,0
3	3,663	13,42	14,8
4	4,256	18,11	15,1
5	4,786	22,91	15,1
6	5,265	27,72	—

1. Метод наименьших квадратов. Для точек $(k_i,\ y_i = r_i^2)$, $i = 1 \ldots n$, $n = 6$: $\bar{k} = 3,50$, $\sum (k_i - \bar{k})^2 = 17,5$. Наклон и свободный член

$$b = \frac{\sum (k_i - \bar{k})(y_i - \bar{y})}{\sum (k_i - \bar{k})^2} = 4,7578 \text{ мм}^2, \qquad a = \bar{y} - b\bar{k} = -0,8666 \text{ мм}^2 .$$

2. Погрешность наклона. Остаточная дисперсия $s^2 = \sum (y_i - a - bk_i)^2 / (n-2)$, стандартное отклонение наклона $\sigma_b = s / \sqrt{\sum (k_i - \bar{k})^2} = 0,0085$ мм². Коэффициент Стьюдента для $n - 2 = 4$ степеней свободы и вероятности 0,95: $t = 2,78$. Доверительная граница $\Delta b = t\,\sigma_b = 0,024$ мм².

3. Искомая величина. Из (10) $\lambda = b\,d\,/\,(f^2 n)$:

$$\lambda = \frac{4,7578 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{(250 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1} = 456,74 \text{ нм} .$$

Параметры d и f заданы точно, поэтому относительная погрешность λ равна относительной погрешности наклона: $\Delta\lambda\,/\,\lambda = \Delta b\,/\,b = 0{,}50\ \%$, $\Delta\lambda = 2{,}3$ нм.

4. Результат (погрешность округляется до одной-двух значащих цифр, значение — до того же разряда):

$$\lambda = (457 \pm 2)\ \text{нм}, \qquad P = 0{,}95\,.$$

Скрытая длина волны этого примера — 454,6 нм: она лежит в пределах найденного интервала. Журнал программы выполняет те же вычисления автоматически; в отчёте студент приводит их вручную хотя бы для одного задания.